MWONGOZO WA MWALIMU WA DARASANI

Computer Science – Kidato cha Pili

Kurasa 215–223

Hii ni hati moja iliyounganisha: Teaching Summary, Teaching Notes na Teacher Presentation Script. Imeandikwa kwa Kiswahili rahisi ili itumike moja kwa moja darasani.

Jinsi ya kutumia: Soma muhtasari kwanza, tumia maelezo wakati wa maandalizi, kisha tumia sehemu ya “Mwalimu aseme” wakati wa kufundisha.

Lengo: Kumsaidia mwanafunzi ambaye hajui sana programming kuelewa hatua kwa hatua bila kutumia maneno magumu.

SEHEMU A: MUHTASARI WA KUFUNDISHIA

1. Array

Array ni kundi la thamani zilizowekwa chini ya jina moja.

Mwalimu aseme: Fikiria array kama mstari wa masanduku. Kila sanduku lina thamani yake na kila sanduku lina namba ya kuitambulisha.

```
Index: 0 1 2 3 4
Value: 1 2 3 4 5
```

Kumbuka: Katika C, index ya array inaanza 0.

Mfano wa kuchapisha array

```
int numbers[5] = {1,2,3,4,5};
for (int i=0; i<5; i++) {
printf("%d ", numbers[i]);
}
```

Mwalimu aseme: Loop inaanza kwenye 0 na kwenda mbele hadi thamani ya mwisho.

Kuchapisha kwa mpangilio wa kurudi nyuma

```
for (int i=4; i>=0; i--) {
printf("%d ", numbers[i]);
}
```

Mwalimu aseme: Tunaanza kwenye nafasi ya mwisho kisha tunarudi nyuma.

Matokeo: 5 4 3 2 1

2. String

String ni maandishi au kundi la characters, kwa mfano jina au neno.

Mwalimu aseme: COMPUTER ni string kwa sababu ina characters nyingi.

```
char word[20] = "COMPUTER";
```

3. Kuhesabu characters

String katika C huishia kwenye character maalumu \0.

```
int count = 0;
while (word[count] != '\0') {
count++;
}
```

Mwalimu aseme: Programu inahesabu character moja baada ya nyingine mpaka ifike mwisho.

4. printf() na puts()

printf() hutumika kuonyesha taarifa na inaweza kuonyesha values. puts() hutumika hasa kuonyesha string.

```
printf("Age = %d", age);
puts("Hello students");
```

Mwalimu aseme: printf ni rahisi kwa taarifa mbalimbali. puts ni rahisi kwa kuonyesha maandishi.

SEHEMU B: FILE HANDLING

1. File handling ni nini?

File handling ni kutumia programu kufungua, kusoma, kuandika na kufunga file.

> Mwalimu aseme: Fikiria file kama daftari. Tunaweza kulifungua, kuandika ndani yake, kusoma kilichoandikwa na kulifunga.

2. Functions muhimu

Function	Maana rahisi
fopen()	Kufungua file
fprintf()	Kuandika kwenye file
fscanf()	Kusoma kutoka kwenye file
fclose()	Kufunga file

3. File modes

r = kusoma
w = kuandika au kubadilisha yaliyokuwepo
a = kuongeza taarifa mwisho wa file

> Mwalimu aseme: Kumbuka herufi tatu: r ni read, w ni write, a ni append au kuongeza mwisho.

4. Kuandika kwenye file

```
FILE *file;
file = fopen("students.txt", "w");
fprintf(file, "John\n");
fprintf(file, "Peter\n");
fclose(file);
```

> Mwalimu aseme: Kwanza tunafungua file, tunaandika majina, halafu tunafunga file.

5. Kusoma kutoka kwenye file

```
FILE *file;
char word[50];
file = fopen("data.txt", "r");
fscanf(file, "%s", word);
printf("%s", word);
fclose(file);
```

> Mwalimu aseme: Tunafungua file kwa kusoma, tunasoma taarifa, tunaonyesha taarifa na tunafunga file.

Kumbukumbu: fopen = fungua, fprintf = andika, fscanf = soma, fclose = funga.

SEHEMU C: DEBUGGING NA MAKOSA

1. Debugging ni nini?

Debugging ni mchakato wa kutafuta na kurekebisha makosa kwenye programu.

Mwalimu aseme: Programu ikiwa haifanyi kazi vizuri, tunatafuta tatizo na kulirekebisha.

Mwalimu aseme: Ni kama mwanafunzi anapopata jibu la hesabu si sahihi; anarudi kutafuta hatua aliyokosea.

2. Syntax error

Ni kosa linalotokea wakati code haijaandikwa kulingana na sheria za C.

```
printf("Hello")
```

Mwalimu aseme: Hapa semicolon imekosekana.

```
printf("Hello");
```

3. Logical error

Programu ina-run lakini inatoa jibu lisilo sahihi.

```
int a=5;
int b=2;
int result=a-b;
```

Mwalimu aseme: Kama tunataka kuongeza 5 na 2 lakini tukatumia minus, programu inaweza ku-run lakini jibu litakuwa si sahihi.

4. Runtime error

Ni tatizo linalotokea wakati programu inaendelea ku-run.

```
int a=10;
int b=0;
int result=a/b;
```

Mwalimu aseme: Hapa tunajaribu kugawa kwa sifuri. Hiyo inaleta tatizo wakati programu ina-run.

Kumbukumbu rahisi

Kosa	Maana rahisi	Mfano
Syntax	Code imeandikwa vibaya	Semicolon imekosekana
Logical	Programu ina-run lakini jibu ni baya	- badala ya +
Runtime	Tatizo linatokea wakati wa ku-run	Kugawa kwa 0

SEHEMU D: NJIA RAHISI ZA DEBUGGING

1. Soma error message

Mwalimu aseme: Compiler ikionyesha error, usiipuuze. Soma ujumbe huo kwa makini. Ujumbe unatupa clue ya tatizo.

2. Tumia printf() kuangalia values

```
int a=5;
int b=2;
int result=a+b;
printf("a=%d\n",a);
printf("b=%d\n",b);
printf("result=%d\n",result);
```

Mwalimu aseme: Hii inatusaidia kuona values zilizopo ndani ya programu.

3. Rekebisha hatua kwa hatua

```
Andika code
↓
Compile
↓
Tafuta error
↓
Rekebisha
↓
Compile tena
```

Mwalimu aseme: Usibadilishe vitu vingi kwa wakati mmoja. Tafuta tatizo, lirekebishe na ujaribu tena.

4. Debugger

Mwalimu aseme: Debugger ni tool inayomsaidia programmer kutafuta tatizo kwenye programu.

Mwalimu aseme: Inaweza kutusaidia kusimamisha programu na kuona kinachoendelea.

5. Breakpoint

Mwalimu aseme: Breakpoint ni sehemu ambayo tunaambia debugger isimamishe programu.

Mwalimu aseme: Fikiria breakpoint kama alama ya STOP ndani ya programu.

6. Step through code

Mwalimu aseme: Debugger inaweza kuendesha programu line moja baada ya nyingine.

Mwalimu aseme: Hii inatusaidia kuona kila line inafanya nini.

7. Watch variables

Mwalimu aseme: Debugger inaweza kutuonyesha value ya variable kwa wakati huo.

```
a = 5
b = 2
result = 7
```

Mwalimu aseme: Kama value siyo tuliyotegemea, tunaweza kuanza kutafuta kosa.

SEHEMU E: TEACHER PRESENTATION SCRIPT

Sehemu hii unaweza kuisoma moja kwa moja darasani.

Kuanza somo

Mwalimu aseme: Leo tutajifunza kuhusu array, string, file handling na debugging. Tutakwenda hatua kwa hatua. Kama hujui programming, usiwe na hofu. Tutaanza na mfano rahisi.

Kufundisha Array

Mwalimu aseme: Array ni kundi la values zinazowekwa chini ya jina moja. Fikiria kama masanduku yaliyo kwenye mstari. Kila sanduku lina value yake.

Waulize wanafunzi: Kama nina values tano, index zinaanzia namba gani?

Jibu: zinaanzia 0.

Waulize wanafunzi: Index za values tano ni zipi?

Jibu: 0, 1, 2, 3 na 4.

Kufundisha File Handling

Mwalimu aseme: File handling ni kutumia programu kuhifadhi na kutumia taarifa kwenye file.

Mwalimu aseme: Fikiria file kama daftari. fopen ni kufungua daftari, fprintf ni kuandika, fscanf ni kusoma na fclose ni kufunga.

Waulize wanafunzi: Ni function gani tunatumia kufungua file?

Jibu: fopen().

Waulize wanafunzi: Ni function gani tunatumia kuandika kwenye file?

Jibu: fprintf().

Waulize wanafunzi: Ni function gani tunatumia kusoma?

Jibu: fscanf().

Waulize wanafunzi: Ni function gani tunatumia kufunga?

Jibu: fclose().

Kufundisha Debugging

Mwalimu aseme: Debugging maana yake ni kutafuta na kurekebisha makosa kwenye programu.

Mwalimu aseme: Kuna makosa matatu muhimu hapa: syntax, logical na runtime.

Waulize wanafunzi: Kusahau semicolon ni kosa gani?

Jibu: Syntax error.

Waulize wanafunzi: Programu ku-run lakini kutoa jibu baya ni kosa gani?

Jibu: Logical error.

Waulize wanafunzi: Tatizo kutokea wakati programu ina-run ni kosa gani?

Jibu: Runtime error.

SEHEMU F: EXERCISE 4.10 – MAELEZO RAHISI

Swali la 1

Mwalimu aseme: Kama printf imekosa semicolon, tunaongeza semicolon mwisho wa statement.

```
printf("Hello, World!\n");
```

Mwalimu aseme: Hili ni syntax error kwa sababu code haijaandikwa kwa sheria sahihi.

Swali la 2

Mwalimu aseme: Kama tunatakiwa kuongeza namba lakini programmer ametumia minus, tunabadilisha minus kuwa plus.

```
sum = num1 + num2;
```

Mwalimu aseme: Hili ni logical error kwa sababu programu inaweza ku-run lakini jibu linakuwa si sahihi.

Swali la 3

Mwalimu aseme: Kama tunajaribu kugawa kwa sifuri, tunaangalia kwanza kama denominator si sifuri.

```
if (num2 != 0) {
result = num1 / num2;
} else {
printf("Cannot divide by zero.");
}
```

Mwalimu aseme: Hii inasaidia kuzuia tatizo la runtime.

Maswali ya mwisho ya darasani

Waulize wanafunzi: Array ni nini kwa maneno yako mwenyewe?

Waulize wanafunzi: r kwenye file handling maana yake nini?

Waulize wanafunzi: w maana yake nini?

Waulize wanafunzi: a maana yake nini?

Waulize wanafunzi: Debugging ni nini?

Waulize wanafunzi: Syntax error ni nini?

Waulize wanafunzi: Logical error ni nini?

Waulize wanafunzi: Runtime error ni nini?

Wape wanafunzi muda wa kujibu kwa maneno yao wenyewe. Usilazimishe definition ndefu.

SEHEMU G: QUICK CLASSROOM MEMORY

• Array = kundi la values.

• String = maandishi/kundi la characters.

• fopen() = fungua file.

• fprintf() = andika kwenye file.

• fscanf() = soma kutoka kwenye file.

• fclose() = funga file.

• r = read/kusoma.

• w = write/kuandika.

• a = kuongeza mwisho.

• Debugging = kutafuta na kurekebisha makosa.

• Syntax error = kosa la kuandika code.

• Logical error = programu ina-run lakini jibu ni baya.

• Runtime error = tatizo linatokea wakati programu ina-run.

• Breakpoint = sehemu ya kusimamisha programu wakati wa debugging.

Mwisho wa somo: waambie wanafunzi warudie maneno haya kwa sauti na watoe mfano mmoja kwa kila neno.